◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى ثانوي **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا — الحل

حل التمرين الأول

1. (أ) **ساكن** بالنسبة إلى مقعده. (ب) **متحرك** بالنسبة إلى المحطة.
2. الحركة والسكون **مفهومان نسبيان**؛ لا يمكن وصف حركة جسم إلا بالنسبة إلى **جسم مرجعي** (مرجع) نختاره.

حل التمرين الثاني

1. $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{36}{1{,}5} = 24\,\text{km/h}$ ، و $24 \div 3{,}6 \approx 6{,}67\,\text{m/s}$
2. $90 \div 3{,}6 = 25\,\text{m/s}$ ، $d = v \times t = 25 \times 12 = 300\,\text{m}$

حل التمرين الثالث

1. **حركة مستقيمة منتظمة**: المسار مستقيم، ويقطع الجسم مسافات متساوية خلال مدد زمنية متساوية.
2. $v = \dfrac{d}{\tau} = \dfrac{0{,}02}{0{,}04} = 0{,}5\,\text{m/s}$

حل التمرين الرابع

1. $A = 23$: **العدد الكتلي** (عدد النويات) ؛ $Z = 11$: **العدد الشحني** (عدد البروتونات).
2. البروتونات: 11 ؛ الإلكترونات: 11 (الذرة متعادلة) ؛ النيوترونات: $N = A - Z = 12$.
3. $K^2\,L^8\,M^1$
4. Na^+؛ بفقدان الإلكترون الوحيد في الطبقة M تصبح الطبقة الخارجية L مشبعة بـ 8 إلكترونات (قاعدة الثمانية).
5. $m \approx A \times m_n = 23 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx 3{,}84 \times 10^{-26}\,\text{kg}$